

第三章 一元函数的连续性

3.1 连续性证明

例 3.1.1. 研究函数

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n - 1}{x^n + 1}$$

的连续性.

解. 当 $|x| < 1$ 时, $x^n \rightarrow 0$, 故极限为 -1 ; 当 $|x| > 1$ 时, 分子分母同除以 x^n , 极限为 1 ; 当 $x = 1$ 时, 极限为 0 . 在 $x = -1$ 处, 奇数项的分母为零, 原数列没有定义. 因此

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -1 < x < 1, \\ 0, & x = 1, \\ 1, & x < -1 \text{ 或 } x > 1. \end{cases}$$

由此可见, f 在其定义域内除 $x = 1$ 外处处连续; 在 $x = 1$ 处左右极限分别为 -1 与 1 , 故不连续. $x = -1$ 不属于定义域, 且该点两侧极限也不相等, 因而不能连续延拓到该点. $\square$

例 3.1.2 (★). 证明 Riemann 函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q}, & x = \frac{p}{q} \text{ 为既约分数, } q > 0, \\ 0, & x \text{ 为无理数,} \end{cases}$$

在无理点上连续, 在有理点上间断.

解. 先证无理点处连续. 设 x_0 为无理数. 给定 $\varepsilon > 0$, 取正整数 N 使 $N > 1/\varepsilon$. 任一有界区间内, 分母不超过 N 的既约分数只有有限个, 故可取 $\delta > 0$, 使 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 中不含这些分数. 于是当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 若 x 为无理数, 则 $R(x) = 0$; 若 $x = p/q$ 为既约分数, 则 $q > N$, 从而

$$|R(x) - R(x_0)| = R(x) = \frac{1}{q} < \varepsilon.$$

所以 R 在 x_0 连续.

若 $x_0 = p_0/q_0$ 为既约有理数, 则 $R(x_0) = 1/q_0 > 0$. 取无理数列 $x_n \rightarrow x_0$, 有 $R(x_n) = 0$, 故 $R(x_n) \not\rightarrow R(x_0)$. 因此 R 在每个有理点间断. $\square$

例 3.1.3. 讨论函数

$$f(x) = \begin{cases} x(1-x), & x \text{ 为有理数,} \\ x(1+x), & x \text{ 为无理数,} \end{cases}$$

的连续性.

解. 有理数与无理数在实轴上都稠密. 若 f 在 x_0 连续, 则分别沿有理数列和无理数列趋于 x_0 , 必有

$$x_0(1 - x_0) = x_0(1 + x_0),$$

即 $x_0 = 0$. 反之, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 两种情形均有

$$|f(x)| \leq |x|(1 + |x|) \rightarrow 0 = f(0),$$

故 f 在 $x = 0$ 连续. 因此唯一连续点为 $x = 0$. $\square$

例 3.1.4. 设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} \quad g(x) = \sin x,$$

讨论 $f(g(x))$ 的连续性.

解. 复合函数为

$$f(g(x)) = \begin{cases} 1, & \sin x \geq 0, \\ -1, & \sin x < 0. \end{cases}$$

在每个不满足 $\sin x = 0$ 的点, $\sin x$ 在该点邻域内符号不变, 故复合函数局部为常数, 从而连续. 对于 $x = k\pi$, 其左右两侧 $\sin x$ 异号, 复合函数的左右极限分别为 1 与 -1, 故在这些点间断. 于是间断点恰为 $k\pi$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$. $\square$

例 3.1.5. 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有定义, 且函数 $e^x f(x)$ 与 $e^{-f(x)}$ 在 $(0, 1)$ 内都是单调不减的, 试证: $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内连续.

解. 由 $e^{-f(x)}$ 单调不减可知 f 单调不减. 任取 $x_0 \in (0, 1)$, 记 $f(x_0-)$ 与 $f(x_0+)$ 为其左右极限, 则

$$f(x_0-) \geq f(x_0) \geq f(x_0+).$$

另一方面, $e^x f(x)$ 单调不减, 故

$$e^{x_0} f(x_0-) \leq e^{x_0} f(x_0) \leq e^{x_0} f(x_0+).$$

因 $e^{x_0} > 0$, 上式给出

$$f(x_0-) \leq f(x_0) \leq f(x_0+).$$

两组不等式合并即得 $f(x_0-) = f(x_0) = f(x_0+)$. 由于 x_0 任意, f 在 $(0, 1)$ 内连续. $\square$

例 3.1.6. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 上至多只有第一类间断点, 且对任意 $x, y \in (a, b)$,

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}.$$

证明: $f(x)$ 在 (a, b) 上连续.

解. 题设不等式说明 f 为中点凸函数. 由“至多只有第一类间断点”可知, 任一点附近 f 都有界, 特别地, f 在某个非退化闭区间上有上界. 中点凸函数在某个区间上局部有上界时必连续, 下面给出所需估计.

固定 $x_0 \in (a, b)$, 取 $r > 0$ 使 $[x_0 - r, x_0 + r] \subset (a, b)$, 并设该区间上 $f \leq M$. 反复使用中点凸性可得对任意二进有理数 $\lambda \in [0, 1]$,

$$f((1 - \lambda)x + \lambda y) \leq (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y).$$

当 $0 < |h| < r/2$ 时, 可取形如 $\lambda = 2^{-m}$ 的二进有理数, 使

$$\frac{|h|}{r} \leq \lambda < \frac{2|h|}{r}.$$

令 $u = x_0 + h/\lambda$, 则 $|u - x_0| \leq r$, 且 $x_0 + h = (1 - \lambda)x_0 + \lambda u$. 于是

$$f(x_0 + h) - f(x_0) \leq \lambda(M - f(x_0)) \rightarrow 0.$$

这里 $h \rightarrow 0$ 时 $\lambda < 2|h|/r \rightarrow 0$. 再由

$$f(x_0) \leq \frac{f(x_0 + h) + f(x_0 - h)}{2}$$

及对 $-h$ 的同一上界, 可得

$$f(x_0 + h) - f(x_0) \geq f(x_0) - f(x_0 - h).$$

对 $-h$ 的上估计表明右端的下极限不小于 0; 结合已得的上极限不大于 0, 可知 $f(x_0 + h) \rightarrow f(x_0)$. x_0 任意, 故 f 在 (a, b) 上连续. $\square$

例 3.1.7 (★). (1) 证明: 若函数 $g(x), f(x)$ 连续, 则函数

$$\varphi(x) = \min\{f(x), g(x)\}, \quad \psi(x) = \max\{f(x), g(x)\}$$

连续;

(2) 设 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 令函数 f 的值等于三值 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 中介于其它两值之间的那个值, 证明: f 在 $[a, b]$ 上连续.

解. 利用恒等式

$$\min\{u, v\} = \frac{u + v - |u - v|}{2}, \quad \max\{u, v\} = \frac{u + v + |u - v|}{2},$$

可知连续函数的最小值函数与最大值函数仍连续, 这证明了第 (1) 问。

三数 u, v, w 的中间值可写成

$$u + v + w - \max\{u, v, w\} - \min\{u, v, w\}.$$

有限个连续函数的最大值与最小值均连续, 故令 $u = f_1(x)$ 、 $v = f_2(x)$ 、 $w = f_3(x)$, 即知第 (2) 问中的 f 连续. $\square$

例 3.1.8. 是否存在 $[a, b]$ 上的连续函数: 在有理点上取值为无理数, 在无理点上取值为有理数? 请作出判断并说明理由.

解. 不存在。反设存在这样的连续函数 f . 对每个有理数 r , 闭集

$$F_r = \{x \in [a, b] \mid f(x) = r\}$$

不含任何有理点, 因而不可能含有非空开区间, 所以 F_r 是无处稠密集。又因为每个无理点的函数值均为有理数,

$$[a, b] = (\mathbb{Q} \cap [a, b]) \cup \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} F_r.$$

右端是可数个无处稠密的并: 单点集无处稠密, 而 $\mathbb{Q} \cap [a, b]$ 可数。这与完备度量空间 $[a, b]$ 的 Baire 定理矛盾。因此所求连续函数不存在. $\square$

例 3.1.9. 设 $f(x), g(x)$ 是定义在 (a, b) 上的单调函数, 且对 $[a, b]$ 中的任一有理数 r , 均有 $f(r) = g(r)$, 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的连续点相同, 在连续点上的函数值也相同.

解. 只证单调不减的情形; 单调不增同理. 任取 $x_0 \in (a, b)$, 由有理数的稠密性可选有理数列 $r_n \uparrow x_0$ 与 $s_n \downarrow x_0$. 单调性给出

$$f(x_0-) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(r_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(r_n) = g(x_0-),$$

以及 $f(x_0+) = g(x_0+)$. 因此两函数在 x_0 连续的条件相同, 即共同的左右极限相等. 若 x_0 是连续点, 则当 x_0 为有理数时由题设直接有 $f(x_0) = g(x_0)$; 当 x_0 为无理数时, 单调性迫使两函数在该点的值都等于共同的左右极限. 故二者连续点相同, 且在连续点取值相同. $\square$

例 3.1.10. 设 $f(x)$ 定义在 (a, b) 上, 且对 (a, b) 中任一点 x_0 , 均存在极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$. 若令

$$g(x) = \lim_{t \rightarrow x} f(t), \quad x \in (a, b),$$

则 $g(x) \in C((a, b))$.

解. 固定 $x_0 \in (a, b)$, 记

$$L = \lim_{t \rightarrow x_0} f(t) = g(x_0).$$

给定 $\varepsilon > 0$, 可取 $\delta > 0$, 使 $0 < |t - x_0| < \delta$ 时 $|f(t) - L| < \varepsilon$. 若 $0 < |x - x_0| < \delta/2$, 则可取趋于 x 且仍落在上述去心邻域内的点列 t_n . 于是

$$|g(x) - L| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f(t_n) - L| \leq \varepsilon.$$

故 $g(x) \rightarrow g(x_0)$, 从而 g 在 x_0 连续. 由 x_0 的任意性, $g \in C((a, b))$. $\square$

3.1.1 确界函数

例 3.1.11. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 函数

$$M(x) = \sup_{a \leq t \leq x} f(t), \quad m(x) = \inf_{a \leq t \leq x} f(t).$$

则:

- (1) $M(x), m(x)$ 在 $[a, b]$ 上左连续, 并举例说明它们可以不右连续;
- (2) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $M(x), m(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

解. 第 (1) 问按当前题面并不成立. 取 $c \in (a, b)$, 令

$$f(t) = \begin{cases} 1, & t = c, \\ 0, & t \neq c. \end{cases}$$

则 $M(x) = 0$ ($x < c$) 而 $M(x) = 1$ ($x \geq c$), 故 M 在 c 处不左连续. 类似地取 $f(c) = 0, f(t) = 1$ ($c < t < c + \eta$), 可使 M 在 c 处不右连续. 因此“任意有界 f 均使 M, m 左连续”这一结论需要核对原始条件.

第 (2) 问成立. 若 f 连续, 则它在紧区间上一致连续. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$, 使 $|u - v| < \delta$ 时 $|f(u) - f(v)| < \varepsilon$. 当 $x < y$ 且 $y - x < \delta$ 时, 若 $M(y) > M(x)$, 则新增的最大值只能在 $[x, y]$ 上取得, 于是

$$0 \leq M(y) - M(x) \leq \max_{t \in [x, y]} |f(t) - f(x)| < \varepsilon.$$

因 M 单调不减, 这已证明 M 连续; 对 m 同理. $\square$

例 3.1.12. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$,

$$R(x) = \sup_{0 \leq y \leq x} f(y) \quad (0 \leq x \leq 1), \quad G(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(x)}{R(x)} \right]^n.$$

试证: 当且仅当 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单增时, G 是连续的.

解. 因为 $0 < f(x) \leq R(x)$, 逐点极限为

$$G(x) = \begin{cases} 1, & f(x) = R(x), \\ 0, & f(x) < R(x). \end{cases}$$

若 f 单调不减, 则 $R(x) = f(x)$, 故 $G \equiv 1$, 当然连续.

反之, 若 G 连续, 则 G 是从连通集 $[0, 1]$ 到离散集 $\{0, 1\}$ 的连续函数, 因而必为常数. 又 $R(0) = f(0)$, 所以 $G(0) = 1$, 从而 $G \equiv 1$. 于是对每个 x 都有 $f(x) = R(x)$. 若 $0 \leq x_1 < x_2 \leq 1$, 则

$$f(x_1) \leq R(x_2) = f(x_2),$$

故 f 单调不减. □

例 3.1.13. 已知

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1, \\ k+1, & k \leq x < k+1, \end{cases} \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

求函数

$$g(y) = \sup_{f(x) \leq y} x$$

在 $y \geq 0$ 时的具体表达式, 并指出 $g(y)$ 在各点处的左右连续性.

解. 当 $0 \leq y < 1$ 时, 条件 $f(x) \leq y$ 等价于 $0 \leq x \leq y$, 故 $g(y) = y$. 当 $y \geq 1$ 时, 设 $n = [y]$. 所有满足 $k+1 \leq y$ 的阶梯区间均被纳入, 而区间 $[n, n+1)$ 尚未被纳入, 因此可取的 x 的上确界为 n . 所以

$$g(y) = \begin{cases} y, & 0 \leq y < 1, \\ [y], & y \geq 1. \end{cases}$$

g 在 $y = 0$ 处右连续, 在 $y = 1$ 处连续; 在每个整数 $n \geq 2$ 处右连续而不左连续; 在其余点连续. □

3.1.2 单射、介值性与单调性的关系

3.1.3 与点集结合 *

例 3.1.14. 证明定理: $f(x)$ 在实轴 x 上连续 $\iff$ 任何开集的逆像仍为开集.

解. 设 f 连续, U 为开集. 若 $x_0 \in f^{-1}(U)$, 由于 U 开, 可取 $\varepsilon > 0$ 使 $(f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon) \subset U$. 由连续性, 存在 $\delta > 0$, 使 $|x - x_0| < \delta$ 时 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, 故该邻域包含于 $f^{-1}(U)$. 所以 $f^{-1}(U)$ 为开集.

反之, 若任一开集的逆像均开, 则对任意 x_0 与 $\varepsilon > 0$, 开集 $(f(x_0) - \varepsilon, f(x_0) + \varepsilon)$ 的逆像是包含 x_0 的开集, 因而包含某个 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. 这正是 f 在 x_0 连续的定义. □

例 3.1.15. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 证明: $f(x)$ 连续 $\iff$ 对任意 $c \in (-\infty, +\infty)$, 集合

$$\{x \mid f(x) > c\} \quad \text{与} \quad \{x \mid f(x) < c\}$$

为开集.

解. 若 f 连续, 则 $(c, +\infty)$ 与 $(-\infty, c)$ 均为开集, 由上一题知其逆像

$$\{x \mid f(x) > c\}, \quad \{x \mid f(x) < c\}$$

均开.

反之, 任意开区间 (α, β) 的逆像可写为

$$f^{-1}((\alpha, \beta)) = \{x \mid f(x) > \alpha\} \cap \{x \mid f(x) < \beta\},$$

故为开集. 任意开集都是可数个互不相交开区间的并, 其逆像仍开. 由上一题的充要条件, f 连续. $\square$

例 3.1.16. 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 单调递增, 且 $f([0, 1])$ 是闭集, 证明: f 在 $[0, 1]$ 上连续.

解. 本题按当前题面不成立. 定义

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

则 f 单调不减, 且

$$f([0, 1]) = \{0, 1\}$$

是闭集, 但 f 在 $x = 1/2$ 处不连续. 因此仅有“值域为闭集”不足以推出连续, 题目还需要补充例如值域为区间或介值性等条件. $\square$

例 3.1.17. 设 $y = f(x)$ 是从 $[0, 1]$ 到 $[0, 1]$ 的函数, 其图像

$$E = \{(x, y) \mid y = f(x), x \in [0, 1]\}$$

是 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的闭集, 求证: f 是连续函数.

解. 任取数列 $x_n \rightarrow x_0$. 由于 $f(x_n) \in [0, 1]$, 任一子列都含有收敛子列 $f(x_{n_k}) \rightarrow y$. 于是

$$(x_{n_k}, f(x_{n_k})) \rightarrow (x_0, y).$$

图像 E 为闭集, 故 $(x_0, y) \in E$, 从而 $y = f(x_0)$. 这说明 $\{f(x_n)\}$ 的每个收敛子列都只能收敛到 $f(x_0)$. 由于它位于紧集 $[0, 1]$ 中, 遂有整个数列 $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$. 由序列判别法, f 在 x_0 连续; x_0 任意, 故 f 连续. $\square$

例 3.1.18. 设 $y = f(x)$ 为 $X \rightarrow Y$ 的连续函数, F 为 Y 轴上的闭集, 试证: $f^{-1}(F)$ 为 X 轴上的闭集.

解. 闭集的补集 $Y \setminus F$ 为开集. 由 f 连续, 开集的逆像 $f^{-1}(Y \setminus F)$ 为开集. 又

$$f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F),$$

故 $f^{-1}(F)$ 的补集为开集, 即 $f^{-1}(F)$ 为闭集. $\square$

3.2 连续性应用

3.2.1 $f(f(x))$ 迭代问题

例 3.2.1. 是否存在 $\mathbb{R}$ 上连续函数 $f(x)$, 使得

$$f(f(x)) = e^{-x}.$$

解. 不存在。若存在, 则 $f(f(x)) = e^{-x}$ 为一一映射, 因而 f 本身为一一映射。实轴上的连续单射必严格单调。若 f 严格递增, 则 $f \circ f$ 严格递增; 若 f 严格递减, 则两个严格递减函数的复合仍严格递增。无论哪种情形, $f \circ f$ 都严格递增, 但 e^{-x} 严格递减, 矛盾。□

例 3.2.2. 设 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数满足

$$f(f(x)) = -x,$$

则 $f(x)$ 不是连续函数。

解. 由 $f(f(x)) = -x$ 可知 $f \circ f$ 为一一映射, 故 f 为一一映射。若 f 连续, 则它在实轴上必严格单调。与上一题相同, 无论 f 严格递增还是严格递减, $f \circ f$ 都严格递增; 然而 $-x$ 严格递减, 矛盾。因此 f 不可能连续。□

例 3.2.3. 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 为连续函数, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1, f(f(x)) \equiv x$, 证明: $f(x) \equiv x$ 。

解. 由 $f(f(x)) = x$ 知 f 为单射。连续单射 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 必严格单调; 又 $f(0) = 0 < f(1) = 1$, 故 f 严格递增。若某个 x 满足 $f(x) > x$, 则

$$x < f(x) < f(f(x)) = x,$$

矛盾; 若 $f(x) < x$, 同理有 $x > f(x) > f(f(x)) = x$, 也矛盾。因此对一切 $x \in [0, 1]$, 均有 $f(x) = x$ 。□

例 3.2.4. 设 f 是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的一对一连续映射, 有不动点, 且满足

$$f(2x - f(x)) \equiv x, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

试证: $f(x) \equiv x (\forall x \in \mathbb{R})$ 。

解. 题设等式说明 f 为满射, 而题设已给出 f 为单射, 故 f 是连续双射并严格单调。若 f 严格递减, 则 $x \mapsto 2x - f(x)$ 严格递增, 左端 $f(2x - f(x))$ 严格递减, 不可能等于严格递增的 x 。故 f 严格递增。

由单射性, 等式可写成

$$f^{-1}(x) = 2x - f(x).$$

令 $d = f(x) - x$ 。代入 $x, f(x), f^2(x), \dots$, 归纳可得

$$f^n(x) = x + nd, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

设不动点为 a 。因 f 严格递增, $x > a$ 时所有 $f^n(x) (n \in \mathbb{Z})$ 都应大于 a , 而当 $d \neq 0$ 时数列 $x + nd$ 随 $n \in \mathbb{Z}$ 取遍两端无界, 必有一项越过 a , 矛盾。 $x < a$ 时同理。因此 $d = 0$, 即 $f(x) = x$ 。□

例 3.2.5. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$ 且

$$f(f(f(x))) = x, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

则 $f(x) \equiv x$.

解. 由 $f^3(x) = x$ 可知 f 为单射, 连续单射必严格单调. 若 f 严格递减, 则 f^3 仍严格递减, 不可能等于恒等映射, 故 f 严格递增. 若某点满足 $f(x) > x$, 则

$$x < f(x) < f^2(x) < f^3(x) = x,$$

矛盾; $f(x) < x$ 时同理. 因此 $f(x) = x$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立. $\square$

例 3.2.6. 设 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 连续, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 定义

$$f^n(x) \triangleq (f \circ f \circ \cdots \circ f)(x) \quad (n \text{ 次复合}).$$

若存在 n_0 , 使得 $f^{n_0}(x) = x$ ($0 \leq x \leq 1$), 则 $f(x) = x$.

解. 由 $f^{n_0} = \text{id}$ 知 f 为单射, 故连续函数 f 严格单调. 端点条件排除了严格递减, 所以 f 严格递增. 若 $f(x) > x$, 反复利用单调性得到

$$x < f(x) < f^2(x) < \cdots < f^{n_0}(x) = x,$$

矛盾; 若 $f(x) < x$, 同样得到严格递减的闭链, 也矛盾. 因此 $f(x) = x$. $\square$

例 3.2.7. 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 且 $f(x)$ 无不动点,

$$f^n(x) \triangleq (f \circ f \circ \cdots \circ f)(x),$$

则对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, 数列 $x_n = f^n(x_0)$ 无界.

解. 连续函数 $f(x) - x$ 没有零点, 所以它在连通集 $\mathbb{R}$ 上恒正或恒负. 若 $f(x) > x$, 则

$$x_0 < x_1 < x_2 < \cdots$$

若此数列有上界, 则它收敛于某个 L ; 由连续性,

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(L),$$

与无不动点矛盾. 因此 $\{x_n\}$ 无上界. 若 $f(x) < x$, 则 $\{x_n\}$ 严格递减; 若它下有界, 同样会收敛到不动点, 故无下界. 两种情形均说明数列无界. $\square$

例 3.2.8. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上连续函数, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(f(x)) = \infty,$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty.$$

解. 本题按当前题面不成立. 取连续函数 $f(x) = -x$, 则

$$f(f(x)) = x,$$

故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(f(x)) = +\infty$; 但

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty,$$

与所要求的结论相反. 因此题目还需补充排除 $f(x) \rightarrow -\infty$ 的条件, 例如某种单调方向或值域下界条件. $\square$

3.2.2 周期函数

例 3.2.9. 证明命题 3.2.2 及推论 3.2.2.

解. 记正周期集合为 P , 令 $T_0 = \inf P$. 先证 $T_0 > 0$. 若 $T_0 = 0$, 可取周期 $T_n \downarrow 0$. 对任意 x, y , 取整数 k_n 使 $|y - x - k_n T_n| \leq T_n$, 则由周期性与连续性

$$f(x) = f(x + k_n T_n) \longrightarrow f(y),$$

故 f 为常数, 矛盾. 因此 $T_0 > 0$.

再取 $T_n \in P$ 且 $T_n \rightarrow T_0$. 由连续性,

$$f(x + T_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x + T_n) = f(x),$$

故 T_0 本身是周期, 即为最小正周期.

若 T 是任一正周期, 作 Euclid 分解 $T = nT_0 + r$, 其中 $0 \leq r < T_0$. 周期之差仍为周期, 所以若 $r > 0$, 则 r 是小于 T_0 的正周期, 矛盾; 故 $r = 0$, 即 $T = nT_0$. 若 T 与 αT 都是正周期, 则存在正整数 m, n 使 $T = mT_0$, $\alpha T = nT_0$, 从而 $\alpha = n/m \in \mathbb{Q}$. 命题与推论均得证. $\square$

例 3.2.10. 试证明下列命题:

- (1) 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 若 T_1, T_2 皆为 f 的周期, 且 T_1 与 T_2 不可公约 (即 $\frac{T_1}{T_2} \notin \mathbb{Q}$), 则 $f(x)$ 为常数;
- (2) 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$ 是周期函数, 设其正周期全体形成的数集的下确界为 T_0 , 若 $T_0 = 0$, 则 $f(x) \equiv C(\text{常数})$.

解. 第 (1) 问中, 任意整数 m, n 使 $mT_1 + nT_2$ 都是 f 的周期. 由于 $T_1/T_2 \notin \mathbb{Q}$, 集合

$$\{mT_1 + nT_2 \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$$

在 $\mathbb{R}$ 中稠密. 给定 x, y , 可取其中的周期 $S_k \rightarrow y - x$, 于是

$$f(y) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x + S_k) = f(x).$$

故 f 为常数.

第 (2) 问中, 由下确界为零可取正周期 $T_n \rightarrow 0$. 与上题相同, 对任意 x, y , 选整数 k_n 使 $x + k_n T_n \rightarrow y$, 利用周期性与连续性得 $f(x) = f(y)$, 故 f 为常数. $\square$

例 3.2.11. 设 $f(x), g(x)$ 各有正周期 T_1, T_2 , 若 $\frac{T_1}{T_2} \notin \mathbb{Q}$, 则 $h(x) = f(x) + g(x)$ 非周期函数.

解. 本题按当前题面不成立, 因为没有要求 f, g 非常数, 也没有要求 T_1, T_2 是最小正周期. 取

$$f(x) \equiv 0, \quad g(x) \equiv 0,$$

并任取不可公约的正数 T_1, T_2 , 例如 $T_1 = 1, T_2 = \sqrt{2}$. 此时 T_1, T_2 分别都是 f, g 的周期, 但 $h(x) = f(x) + g(x) \equiv 0$ 仍是周期函数. 因此需补充条件后才能得到预期结论. $\square$

3.2.3 Cauchy 方程

例 3.2.12. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

证明: 这个函数方程除零解外只有解 $f(x) = ax$, 其中 $a = f(1) > 0$.

解. 令 $a = f(1)$. 由方程先得 $f(0) = 0$ 、 $f(-x) = -f(x)$. 对整数 n 与有理数 m/n , 有

$$f(nx) = nf(x), \quad f\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{m}{n}a.$$

对任意 $x \in \mathbb{R}$, 取有理数列 $r_k \rightarrow x$. 由连续性,

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(r_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} ar_k = ax.$$

反之, 将 $f(x) = ax$ 代入可得

$$f(x+y) = a(x+y) = ax + ay = f(x) + f(y),$$

故它确实满足方程。

需要指出, 题面中的 $a = f(1) > 0$ 不能由现有条件推出; $a < 0$ 时同样给出非零连续解, 例如 $f(x) = -x$. 因此非零解应写为 $f(x) = ax$, 其中 $a \neq 0$. $\square$

例 3.2.13. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{1}{2}[f(x) + f(y)], \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

证明:

$$f(x) = [f(1) - f(0)]x + f(0).$$

解. 令 $g(x) = f(x) - f(0)$, 则

$$g\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{g(x) + g(y)}{2}, \quad g(0) = 0.$$

取 $y = 0$ 、将 x 换成 $2x$, 得 $g(2x) = 2g(x)$. 因此

$$g(x+y) = g\left(\frac{2x+2y}{2}\right) = \frac{g(2x) + g(2y)}{2} = g(x) + g(y).$$

g 连续, 由 Cauchy 方程的连续解结论, $g(x) = g(1)x$. 于是

$$f(x) = [f(1) - f(0)]x + f(0).$$

$\square$

例 3.2.14. 证明: 满足方程

$$f(x+y) = f(x) + f(y), \quad \forall x, y > 0,$$

的唯一非零解为 $f(x) = b \log_a x$ ($a > 0, a, b$ 为常数).

解. 本题按当前题面不成立。方程是关于加法的 Cauchy 方程, 而对数函数把乘法化为加法。最简单的反例是

$$f(x) = x,$$

它对任意 $x, y > 0$ 满足 $f(x+y) = f(x) + f(y)$, 但不可能在整个 $(0, +\infty)$ 上写成 $b \log_a x$ 。反过来, $b \log_a x$ 一般满足的是

$$f(xy) = f(x) + f(y),$$

而非题面中的加法方程。因此原题很可能应将 $x+y$ 核对为 xy ; 若保留 $x+y$, 还需增加连续性等正则条件, 连续解应为 $f(x) = cx$ 。□

例 3.2.15. 函数方程

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R},$$

在实轴 $\mathbb{R}$ 上的非零连续解为 $f(x) = \cos ax$ 或 $f(x) = \operatorname{ch} ax$ (a 为常数)。

解. 令 $y = 0$ 。非零解必满足 $f(0) = 1$; 再令 $x = 0$ 可得 $f(-y) = f(y)$, 故 f 为偶函数。

连续性事实上会自动提高为二次可微。取充分小的 $a > 0$, 使

$$A = \int_0^a f(t) dt \neq 0.$$

将方程关于 y 在 $[0, a]$ 上积分, 得到

$$2Af(x) = \int_{x-a}^{x+a} f(t) dt.$$

右端关于 x 可微, 故 f 可微; 再对原方程逐次求导可知 f 二次可微。对原方程关于 y 求两次导数并令 $y = 0$, 得

$$f''(x) = f''(0)f(x), \quad f(0) = 1, \quad f'(0) = 0.$$

若 $f''(0) = -a^2 < 0$, 解为 $f(x) = \cos ax$; 若 $f''(0) = a^2 > 0$, 解为 $f(x) = \operatorname{ch} ax$; 若 $f''(0) = 0$, 则 $f \equiv 1$, 它也包含在 $a = 0$ 的两类写法中。直接代入可验证这些函数均满足原方程。□

3.3 闭区间上连续函数性质

3.3.1 有界性、最值性

例 3.3.1. 设 $f \in C([a, b])$, 若对任意 $x \in [a, b]$, 存在 $x' \in [a, b]$, 使得

$$|f(x')| \leq \frac{|f(x)|}{2},$$

则存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = 0$.

解. 连续函数 $|f|$ 在紧区间 $[a, b]$ 上取得最小值. 设

$$m = |f(x_*)| = \min_{x \in [a, b]} |f(x)|.$$

由题设, 对 x_* 存在 $x' \in [a, b]$, 使

$$m \leq |f(x')| \leq \frac{m}{2}.$$

故 $m = 0$, 于是 $f(x_*) = 0$. 取 $x_0 = x_*$ 即得结论. $\square$

例 3.3.2. 设 $f \in C([a, b])$, 若 (a, b) 中无 $f(x)$ 的极值点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调.

解. 反设 f 在 $[a, b]$ 上不单调. 连续函数在区间上若不是单调函数, 则存在 $x_1 < x_2 < x_3$, 使 $f(x_2)$ 不介于 $f(x_1)$ 与 $f(x_3)$ 之间. 若

$$f(x_2) > \max\{f(x_1), f(x_3)\},$$

则 f 在 $[x_1, x_3]$ 上的最大值不可能在端点取得, 故在 (x_1, x_3) 内有极大值点; 另一种不等式同理给出极小值点. 两者都与 (a, b) 中无极值点矛盾. 因此 f 必单调. $\square$

例 3.3.3. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 若对任意的开区间 (a, b) , 其值域 $f((a, b))$ 必是开区间, 则 $f(x)$ 必单调.

解. 反设 f 不单调. 由连续性, 存在 $x_1 < x_2 < x_3$, 使 $f(x_2)$ 严格大于两端函数值, 或严格小于两端函数值. 不妨设为前一种. 取包含 x_2 而端点仍位于 x_1, x_3 之间的开区间 I . f 在其闭包上取得最大值, 且该最大值在 I 的内部取得. 因此 $f(I)$ 含有自己的最大值, 不可能是开区间, 矛盾. 故 f 必单调; 又常值函数把开区间映为单点, 也不满足题设, 所以实际上 f 严格单调. $\square$

3.3.2 介值性、零点存在性

例 3.3.4. (1) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调, 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有介值性, 则 $f \in C([a, b])$;

(2) 设 $f(x)$ 定义在 $[a, b]$ 上, 若对任意 $x \in (a, b)$, 均存在极限 $\lim_{t \rightarrow x} f(t)$, 且又具有介值性, 则 $f \in C([a, b])$.

解. 第 (1) 问中, 单调函数在一点不连续时, 其左右极限之间存在一个非空跳跃区间, 而该区间中的值不能由函数取得, 这与介值性矛盾. 因此 f 在每个内点连续; 端点处同理用单侧极限与介值性即可证明连续.

第 (2) 问中, 固定 $x_0 \in (a, b)$, 记 $L = \lim_{t \rightarrow x_0} f(t)$. 若 $f(x_0) \neq L$, 取严格介于二者之间的数 c . 当 t 充分接近但不等于 x_0 时, $f(t)$ 全部位于 L 的一个小邻域内, 因而取不到 c ; 但介值性应用于 x_0 与这样的 t , 又要求函数在两点之间取得 c , 矛盾. 故 $f(x_0) = L$. 端点处使用单侧版本作同样论证, 遂有 $f \in C([a, b])$. $\square$

例 3.3.5. 设 $f \in C([a, b]), x_i \in [a, b] (i = 1, 2, \dots, n)$, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i).$$

解. 令

$$m = \min_{1 \leq i \leq n} f(x_i), \quad M = \max_{1 \leq i \leq n} f(x_i).$$

由每个 $f(x_i)$ 都位于 m 与 M 之间, 对这些不等式求和再除以 n , 得

$$m \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) \leq M.$$

取 x_p, x_q 使 $f(x_p) = m, f(x_q) = M$. 由连续函数的介值定理, 在 x_p 与 x_q 之间存在 ξ , 使

$$f(\xi) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i).$$

□

例 3.3.6. (1) 设 $f \in C([0, 1])$, 若 $f(0) = f(1)$, 则存在 α, β 满足

$$0 \leq \alpha < \beta \leq 1, \quad \beta - \alpha = \frac{1}{5},$$

使得 $f(\alpha) = f(\beta)$;

(2) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上以 T 为周期的连续函数, 则存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$ 使得

$$f\left(\xi + \frac{T}{2}\right) = f(\xi).$$

解. 第 (1) 问令

$$g(x) = f\left(x + \frac{1}{5}\right) - f(x), \quad 0 \leq x \leq \frac{4}{5}.$$

若某个 $g(k/5) = 0$, 结论立即成立; 否则由

$$\sum_{k=0}^4 g\left(\frac{k}{5}\right) = f(1) - f(0) = 0$$

可知这些值中有正有负. 由 g 的连续性, 存在 $\alpha \in [0, 4/5]$ 使 $g(\alpha) = 0$. 令 $\beta = \alpha + 1/5$ 即可.

第 (2) 问令

$$h(x) = f\left(x + \frac{T}{2}\right) - f(x).$$

由周期性, $h(x + T/2) = -h(x)$. 若 $h(x) = 0$ 已得结论; 否则 $h(x)$ 与 $h(x + T/2)$ 异号, 由介值定理存在 ξ 使 $h(\xi) = 0$. □

例 3.3.7. 设 $f \in C([0, 1]), n \in \mathbb{N}$.

(1) 若 $f(0) = f(1)$, 则存在 $\xi_n \in [0, \frac{1}{n}]$, 使得

$$f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n);$$

(2) 若 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 则存在 $\xi_n \in (0, 1)$, 使得

$$f\left(\xi_n + \frac{1}{n}\right) = f(\xi_n) + \frac{1}{n}.$$

解. 第 (1) 问按当前题面不成立. 取 $n = 3$, 并定义连续函数

$$f(x) = \begin{cases} 3x, & 0 \leq x \leq \frac{2}{3}, \\ 6(1-x), & \frac{2}{3} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

则 $f(0) = f(1) = 0$, 但对每个 $\xi \in [0, 1/3]$, 均有

$$f\left(\xi + \frac{1}{3}\right) - f(\xi) = 1,$$

不存在题目所称的 ξ_3 .

第 (2) 问需要先补充自然的定义域限制 $0 \leq \xi \leq 1 - 1/n$, 且 $n \geq 2$. 在该修正下, 令

$$h(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x) - \frac{1}{n}.$$

则

$$\sum_{k=0}^{n-1} h\left(\frac{k}{n}\right) = f(1) - f(0) - 1 = 0.$$

因此这些网格点上或者已有 $h = 0$, 或者 h 有正有负; 由介值定理存在合法的 ξ 使 $h(\xi) = 0$. 原题第 (1) 问及第 (2) 问的定义域写法均需核对原始资料. $\square$

例 3.3.8. 设 $f \in C((-\infty, +\infty))$, 且以 1 为周期, 则存在 ξ , 使得

$$f(\xi + \pi) = f(\xi).$$

解. 令

$$g(x) = f(x + \pi) - f(x).$$

取 f 在一个周期 $[0, 1]$ 上的最大值点 x_0 . 由周期性, x_0 也可看作实轴上的最大值点, 故

$$g(x_0) = f(x_0 + \pi) - f(x_0) \leq 0.$$

另一方面,

$$g(x_0 - \pi) = f(x_0) - f(x_0 - \pi) \geq 0.$$

g 连续, 由介值定理, 存在 $\xi \in [x_0 - \pi, x_0]$ 使 $g(\xi) = 0$, 即 $f(\xi + \pi) = f(\xi)$. $\square$

例 3.3.9. 设 $f, g \in C([0, 1])$, 且

$$\max_{x \in [0, 1]} f(x) = \max_{x \in [0, 1]} g(x),$$

试证: 存在 $x_0 \in [0, 1]$ 使得

$$e^{f(x_0)} + 3f(x_0) = e^{g(x_0)} + 3g(x_0).$$

解. 记共同的最大值为 M , 并取 $x_f, x_g \in [0, 1]$, 使 $f(x_f) = M, g(x_g) = M$. 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 则

$$h(x_f) = M - g(x_f) \geq 0, \quad h(x_g) = f(x_g) - M \leq 0.$$

由介值定理, 存在 x_0 使 $f(x_0) = g(x_0)$. 函数 $\varphi(t) = e^t + 3t$ 严格递增, 故在此点

$$e^{f(x_0)} + 3f(x_0) = e^{g(x_0)} + 3g(x_0).$$

$\square$

例 3.3.10. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, n 为奇数, 若

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^n} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x^n} = 1,$$

试证: 方程 $f(x) + x^n = 0$ 有实根.

解. 令 $F(x) = f(x) + x^n$. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$\frac{F(x)}{x^n} = \frac{f(x)}{x^n} + 1 \rightarrow 2,$$

故 $F(x) \rightarrow +\infty$. 当 $x \rightarrow -\infty$ 时同一商仍趋于 2, 但因 n 为奇数, $x^n \rightarrow -\infty$, 故 $F(x) \rightarrow -\infty$. 于是可取 $A < B$ 使 $F(A) < 0 < F(B)$. 由连续性, 存在 $\xi \in (A, B)$ 使 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) + \xi^n = 0$. $\square$

例 3.3.11. 设

$$f_n(x) = x + x^2 + \cdots + x^n, \quad n = 2, 3, \dots$$

(1) 证明: 方程 $f_n(x) = 1$ 在 $[0, +\infty)$ 上有唯一的实根 x_n ;

(2) 证明数列 $\{x_n\}$ 有极限, 并求出 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

解. 在 $[0, +\infty)$ 上, f_n 连续且严格递增, 并且 $f_n(0) = 0 < 1$, $f_n(1) = n > 1$, 故方程有唯一正根 $x_n \in (0, 1)$.

又因 $f_{n+1}(x) > f_n(x)$ ($x > 0$), 故 $x_{n+1} < x_n$. 所以 x_n 单调递减且有下界. 对 $0 < x < 1$,

$$f_n(x) < \sum_{k=1}^{\infty} x^k = \frac{x}{1-x}.$$

在 $x = x_n$ 处左端为 1, 故 $x_n > 1/2$. 设 $x_n \rightarrow L$, 则 $1/2 \leq L < 1$, 且 $x_n^n \rightarrow 0$. 由

$$1 = \frac{x_n(1 - x_n^n)}{1 - x_n}$$

取极限, 得 $1 = L/(1-L)$, 所以 $L = 1/2$. $\square$

例 3.3.12. 设

$$f_n(x) = \cos x + \cos^2 x + \cdots + \cos^n x,$$

求证:

(1) 对任意 n , $f_n(x) = 1$ 在 $[0, \frac{\pi}{3})$ 内有且仅有一根;

(2) 若 $x_n \in [0, \frac{\pi}{3})$ 是 $f_n(x) = 1$ 的根, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{3}.$$

解. 令 $t = \cos x$. 当 $x \in [0, \pi/3)$ 时, $t \in (1/2, 1]$, 且

$$f_n(x) = t + t^2 + \cdots + t^n$$

随 x 严格递减. 在 $x = 0$ 时其值为 $n > 1$, 而当 $x \rightarrow (\pi/3)^-$ 时其极限为

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^n} < 1.$$

故存在唯一根 $x_n \in [0, \pi/3)$ 。

记 $t_n = \cos x_n$ 。由 $\sum_{k=1}^n t_n^k = 1$ 可知 $t_n > 1/2$ ；随着 n 增大，根 t_n 严格递减，故 $t_n \rightarrow L \geq 1/2$ 。又 $t_n \leq t_2 < 1$ ，所以 $t_n^n \rightarrow 0$ 。在

$$1 = \frac{t_n(1 - t_n^n)}{1 - t_n}$$

中取极限，得 $L = 1/2$ 。因此

$$x_n = \arccos t_n \rightarrow \arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}.$$

□

例 3.3.13. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 连续有界，试证：对任意 T ，存在 $x_n \rightarrow +\infty$ ，使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n + T) - f(x_n)] = 0.$$

解. 只需考虑 $T > 0$ ；当 $T = 0$ 时差值恒为 0；当 $T < 0$ 时，可先对 $-T > 0$ 取到相应点列，再将点列平移 $-T$ 即可。下设 $T > 0$ 。反设结论不成立，则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 与 $R > 0$ ，使所有 $x \geq R$ 都满足

$$|f(x + T) - f(x)| \geq \varepsilon_0.$$

连续函数 $f(x + T) - f(x)$ 在连通区间 $[R, +\infty)$ 上不能变号，否则必有零点。因此它恒不小于 ε_0 ，或恒不大于 $-\varepsilon_0$ 。前一种情形下

$$f(R + nT) - f(R) = \sum_{k=0}^{n-1} [f(R + (k+1)T) - f(R + kT)] \geq n\varepsilon_0,$$

与 f 有界矛盾；后一种情形同理。故对每个正整数 n ，均可取 $x_n \geq n$ 使

$$|f(x_n + T) - f(x_n)| < \frac{1}{n},$$

结论成立。 □

例 3.3.14. 设 f 在 $[0, n]$ 上连续， $f(0) = f(n)$ ，试证：至少存在 n 组不同的解 (x, y) 使得 $f(x) = f(y)$ ，且 $y - x > 0$ 为整数。

解. 对 $t \in [0, 1]$ ，考虑 n 条连续曲线

$$F_k(t) = f(t + k), \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

在 $t = 0$ 时，它们的端点值依次为 $f(0), f(1), \dots, f(n-1)$ ；在 $t = 1$ 时，端点值依次变为 $f(1), \dots, f(n-1), f(n) = f(0)$ ，即作了一次循环置换。

一组连续曲线的上下次序若发生一次循环置换，至少需要 $n-1$ 次两两相交：把每次相交看作允许相邻次序交换，则一个 n -循环至少由 $n-1$ 个换位组成；若多条曲线在同一点相交，该点同时给出相应的多个不同曲线对，计数只会增加。因此至少有 $n-1$ 个不同的曲线对 (i, j) 与相交参数 t ，满足

$$F_i(t) = F_j(t).$$

这给出 $f(t+i) = f(t+j)$ ，且两点距离 $j-i$ 为正整数。再加上题设给出的不同解对 $(0, n)$ ，总计至少有 n 组不同的解。 □

3.3.3 一致连续性

例 3.3.15. 判断下列函数在指定区间上的一致连续性:

(1) $f(x) = \sin^2 x, [0, +\infty)$;

(2) $f(x) = \sin x^2, [0, +\infty)$;

(3) $f(x) = \sqrt{x}, [0, +\infty)$;

(4) $f(x) = \frac{1}{x}, (0, 1)$;

(5) $g(x) = x^2, (1, +\infty)$.

解. 第 (1) 问中, $|f'(x)| = |\sin 2x| \leq 1$, 故 f 满足 Lipschitz 条件, 从而一致连续。

第 (2) 问不一致连续。取

$$x_n = \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}, \quad y_n = \sqrt{2n\pi + \frac{3\pi}{2}}.$$

则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 但 $|\sin x_n^2 - \sin y_n^2| = 2$ 。

第 (3) 问一致连续, 因为

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}.$$

第 (4) 问不一致连续。取 $x_n = 1/n$ 、 $y_n = 1/(n+1)$, 则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 但 $|1/x_n - 1/y_n| = 1$ 。

第 (5) 问不一致连续。取 $x_n = n$ 、 $y_n = n + 1/n$, 则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 而

$$|x_n^2 - y_n^2| = 2 + \frac{1}{n^2} \not\rightarrow 0.$$

□

例 3.3.16. 判断下列函数在指定区间上的一致连续性:

(1) $f(x) = \ln x, (0, 1]$;

(2) $f(x) = \frac{\sin x}{x}, (0, 1]$;

(3) $f(x) = e^x \cos \frac{1}{x}, (0, 1]$;

(4) $f(x) = \cos x \cdot \cos \frac{\pi}{x}, (0, 1]$;

(5) $f(x) = x \sin \frac{1}{x}, (0, +\infty)$;

(6) $f(x) = \frac{x+2}{x+1} \sin \frac{1}{x}, (0, 1)$ 及 $(1, +\infty)$ 。

解. 第 (1) 问不一致连续, 因为 $x \rightarrow 0^+$ 时 $\ln x \rightarrow -\infty$, 而一致连续函数在有限端点附近必有有限单侧极限。

第 (2) 问中, 令 $f(0) = 1$, 则 $\sin x/x$ 连续延拓到紧区间 $[0, 1]$, 故一致连续。

第 (3) 问不一致连续。取 $x_n = 1/(2n\pi)$ 、 $y_n = 1/((2n+1)\pi)$, 则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 而函数值分别趋于 1 与 -1。

第 (4) 问不一致连续。取 $x_n = 1/(2n)$ 、 $y_n = 1/(2n+1)$, 则两点距离趋于零, 而 $\cos(\pi/x_n) = 1$ 、 $\cos(\pi/y_n) = -1$, 且 $\cos x_n, \cos y_n \rightarrow 1$ 。

第 (5) 问一致连续。在 $x = 0$ 处补定义为 0 后, 函数在 $[0, 1]$ 上连续; 在 $[1, +\infty)$ 上其导数

$$\sin \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x}$$

有界, 故两段可合并为一致连续。

第 (6) 问在 $(0, 1)$ 上不一致连续, 因为系数 $(x+2)/(x+1) \rightarrow 2$, 而 $\sin(1/x)$ 在零点附近保持全振荡; 在 $(1, +\infty)$ 上导数有界, 故一致连续。□

例 3.3.17. 判断下列函数 $f(x)$ 在指定区间上的一致连续性:

$$(1) f(x) = \frac{x^3}{x+1} \sin \frac{1}{x}, (0, +\infty);$$

$$(2) f(x) = \sqrt{\frac{x^4+1}{x^2+1}}, (-\infty, +\infty);$$

$$(3) f(x) = \sqrt[3]{x^3 - x^2 - x + 1}, (-\infty, +\infty).$$

解. 三问中的函数都一致连续。

第 (1) 问在 $x = 0$ 处补定义为 0 后连续; 其导数在 $(0, +\infty)$ 上连续, 且当 $x \rightarrow 0^+$ 时函数为 $O(x^2)$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时函数为 $x + O(1)$, 相应导数在两端均有界, 故全区间上满足某个 Lipschitz 条件。

第 (2) 问记

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^4+1}{x^2+1}}.$$

f' 连续, 且当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时 $f'(x) \rightarrow \pm 1$, 故 f' 在实轴上有界, 因而 f 一致连续。

第 (3) 问中

$$x^3 - x^2 - x + 1 = (x-1)^2(x+1).$$

函数仅在 $x = -1, 1$ 附近导数可能无界, 但立方根满足

$$|\sqrt[3]{u} - \sqrt[3]{v}| \leq \sqrt[3]{4|u-v|},$$

故在这两个有限邻域内仍一致连续; 在其补集上导数连续有界, 且在无穷远处导数趋于 1。有限拼接后, 函数在实轴上一致连续。□

例 3.3.18. 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件, 证明: $f(x^\alpha)$ ($0 < \alpha < 1$) 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续。

解. 设 f 的 Lipschitz 常数为 L 。当 $x, y \geq 0$ 且 $0 < \alpha < 1$ 时, 幂函数满足

$$|x^\alpha - y^\alpha| \leq |x - y|^\alpha.$$

因此

$$|f(x^\alpha) - f(y^\alpha)| \leq L|x^\alpha - y^\alpha| \leq L|x - y|^\alpha.$$

若 $L = 0$, 则 f 为常值函数, 结论直接成立。若 $L > 0$, 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = (\varepsilon/L)^{1/\alpha}$, 即可得到一致连续性。□

例 3.3.19 (区间合并). (1) 若函数 f 在区间 $(a, b]$ 和 $[b, c)$ 上分别一致连续, 证明: f 在 (a, c) 上一致连续;

(2) 若函数 f 在区间 (a, b) 和 $[b, c)$ 上分别一致连续, 此时 f 在 (a, c) 上是否一致连续?

(3) 证明: 函数 $f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$ 在区间 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 均一致连续, 但在 $(-1, 0) \cup (0, 1)$ 上非一致连续.

解. 第 (1) 问成立. 给定 $\varepsilon > 0$, 分别取两段的一致连续参数 δ_1, δ_2 . 令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. 若 x, y 位于同一段, 直接应用对应估计; 若 $x < b < y$ 且 $|x - y| < \delta$, 则

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(b)| + |f(b) - f(y)| < 2\varepsilon.$$

将开始时的误差改取为 $\varepsilon/2$ 即得结论.

第 (2) 问不一定成立. 例如令 $f(x) = 0$ ($a < x < b$), 而令 $f(x) = 1$ ($b \leq x < c$). 它在两段上分别一致连续, 但在 b 处不连续, 故在 (a, c) 上不一致连续.

第 (3) 问中, 函数在 $x \rightarrow 0^-$ 与 $x \rightarrow 0^+$ 时分别趋于 -1 与 1 , 所以它可分别连续延拓到两个紧区间, 因而在 $(-1, 0)$ 与 $(0, 1)$ 上分别一致连续. 但取 $x_n = -1/n$, $y_n = 1/n$, 则 $|x_n - y_n| \rightarrow 0$, 而函数值之差趋于 2 , 故在并集上不一致连续. $\square$

例 3.3.20. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0, \quad \forall x \in [0, +\infty).$$

则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

解. 对 $n \in \mathbb{N}$ 定义

$$g_n(t) = f(n+t), \quad t \in [0, 1].$$

由 f 的一致连续性, 函数族 $\{g_n\}$ 等度连续; 题设又说明对每个固定 t , $g_n(t) \rightarrow 0$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$, 使 $|u-v| < \delta$ 时 $|f(u) - f(v)| < \varepsilon/2$. 在 $[0, 1]$ 中取有限个 δ -网点 $t_1, \dots, t_m$. 对每个网点, 存在 N_j 使 $n \geq N_j$ 时 $|g_n(t_j)| < \varepsilon/2$. 令 $N = \max\{N_1, \dots, N_m\}$, 则 $n \geq N$ 时, 对任意 t 选取满足 $|t - t_j| < \delta$ 的网点, 有

$$|g_n(t)| \leq |g_n(t) - g_n(t_j)| + |g_n(t_j)| < \varepsilon.$$

所以 $g_n \rightarrow 0$ 在 $[0, 1]$ 上一致. 任意充分大的 x 可写为 $x = n + t$, 其中 $t \in [0, 1]$, 故 $f(x) \rightarrow 0$. $\square$

例 3.3.21. 设 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, 记

$$w_f(\delta) = \sup_{\substack{x', x'' \in I \\ |x' - x''| < \delta}} |f(x') - f(x'')|,$$

则 f 在 I 上一致连续的充要条件是

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} w_f(\delta) = 0.$$

解. 若 f 在 I 上一致连续, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_0 > 0$, 使 $x', x'' \in I$ 且 $|x' - x''| < \delta_0$ 时

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

因此对 $0 < \delta \leq \delta_0$ 有 $w_f(\delta) \leq \varepsilon$, 从而 $w_f(\delta) \rightarrow 0$.

反之, 若 $w_f(\delta) \rightarrow 0$, 给定 $\varepsilon > 0$, 可取 $\delta > 0$ 使 $w_f(\delta) < \varepsilon$. 于是任意 $x', x'' \in I$ 只要 $|x' - x''| < \delta$, 便有

$$|f(x') - f(x'')| \leq w_f(\delta) < \varepsilon.$$

这正是 f 在 I 上一致连续的定义. $\square$